Direcția Generală Educație, Tineret și Sport

Olimpiada municipală la fizică – 2019
Faza municipală – Clasa XI-a – Subiecte

1. Se știe că presiunea atmosferică pe Marte reprezintă $\frac{1}{200}$ parte din presiunea atmosferică pe Pământ. Diametrul planetei Marte este aproximativ de două ori mai mic decât al Pământului. Densitatea medie a Pământului este egală cu $\rho_P = 5500\frac{kg}{m^3}$ iar al planetei Marte este egală cu $\rho_M = 4000\frac{kg}{m^3}$. Determinați de câte ori masa atmosferei de pe Marte este mai mică decât cea de pe Pământ.

2. Trei corpuri identice punctiforme cu sarcina q fiecare sunt situate în vârfurile unui triunghi echilateral. Ce sarcină q_4 trebuie de situat în centrul triunghiului, pentru ca forța rezultantă, care acționează asupra fiecărui corp punctiform încărcat să fie nulă.

3. Într-o cratiță la temperatura t_1 încape o masă m_1 de lichid, iar la temperatura t_2 masa lichidului este m_2. Calculați coeficientul de dilatare termică liniară a materialului din care este confecționată cratița, dacă coeficientul de dilatare termică în volum al lichidului este β_2.

4. Pentru reglarea tensiunii electrice la rezistența de sarcină a fost utilizat circuitul electric indicat în figura 1. Rezistența reostatului și rezistența de sarcină sunt egale cu R. Cursorul reostatului (conectat la rezistența de sarcină) este situat la mijlocul reostatului. Tensiunea aplicată la capetele circuitului este invariabilă și egală cu U. Determinați cum se schimbă tensiunea la rezistența de sarcină, dacă rezistența ei va fi mărită de două ori?

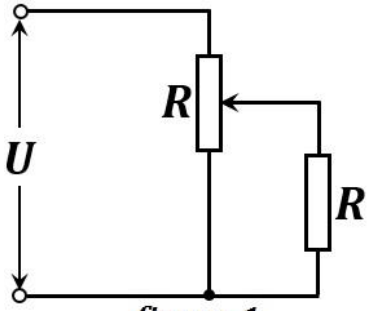


figura 1

5. Un gaz ideal monoatomic este supus transformării $1-2-3-1$ *(figura 2)*. Determinați:

- ***a)*** În care puncte ale ciclului temperatura gazului are valoare maximă și minimă?
- ***b)*** Cantitatea de căldură primită în ciclu;
- ***c)*** Cantitatea de căldură cedată de ciclu;
- ***d)*** Lucrul gazului în ciclu;
- ***e)*** Randamentul ciclului (raportul dintre lucrul gazului efectuat în ciclu și cantitatea de căldură primită de gaz în ciclu);

Sunt cunoscuți parametrii p_0 și V_0.

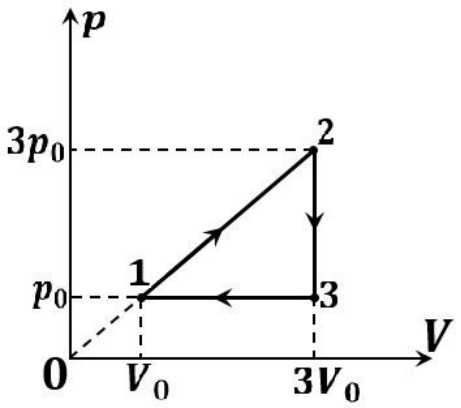


figura 2

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА.

РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКЕ – 2019

11 класс

1. Известно, что атмосферное давление на Марсе составляет $\frac{1}{200}$ часть от атмосферное давление на Земле. Диаметр Марса примерно вдвое меньше земного, и если средняя плотность Земли равна$\rho_З = 5500 \frac{кг}{м^3}$, то Марса $\rho_М = 4000 \frac{кг}{м^3}$. Определите, во сколько раз масса марсианской атмосферы меньше, чем земной.

2. Три одинаковых одноименных заряда q расположены в вершинах равностороннего треуголника. Какой заряд q_4 нужно поместить в центре этого треуголника, чтобы результирующая сила, действующая на каждый заряд, была равна нулю?

3. Бак при температуре t_1 вмещает массу m_1 житкости, а при температуре t_2 – массу m_2. Вычислить коэффициент линейного расширения материала, из которого изготовлен бак, если коэффициент объемного расширения житкости – β_2.

4. Для регулирования напряжения на нагрузке собрана схема, изображенная на рис. 1. Сопротивления нагрузке и регулировочного реостата равны R. Нагрузка подключена к половине реостата. Входное напряжение неизменно и равно U. Определите, как изменится напряжение на нагрузке, если ее сопротивление увеличить в два раза.

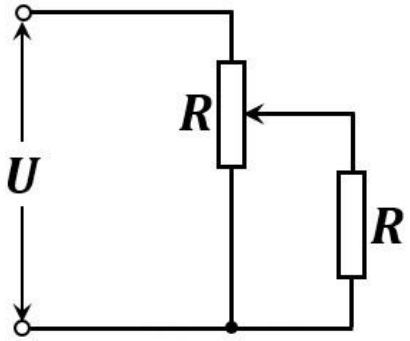


рис. 1

5. С некоторым количеством идеального газа совершен замкнутый цикл $1-2-3-1$ (рис. 2). Определить: *а)* в каких точках цикла температура газа принимает максимальные и минимальные значения; *б)* количество теплоты, полученной в этом цикле; *в)* количество теплоты, отдаваемой в этом цикле; *г)* работу совершаемую газом в этом цикле; *д)* КПД цикла (отношение между работой, совершаемой газом в цикле и количеством теплоты полученной в цикле). Известны параметры p_0 и V_0.

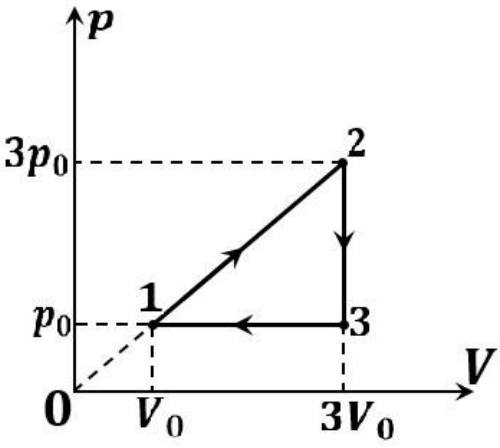


рис. 2